

ATIVIDADE PRÁTICA – STP/RSTP + OSPF

Cenário

Uma empresa possui dois setores fisicamente separados:

REDE A – ADMINISTRATIVO

Rede: 192.168.10.0/24

REDE B – OPERACIONAL

Rede: 192.168.20.0/24

Os setores possuem switches redundantes para garantir disponibilidade da rede. As duas redes deverão comunicar-se através de roteadores utilizando **OSPF**.

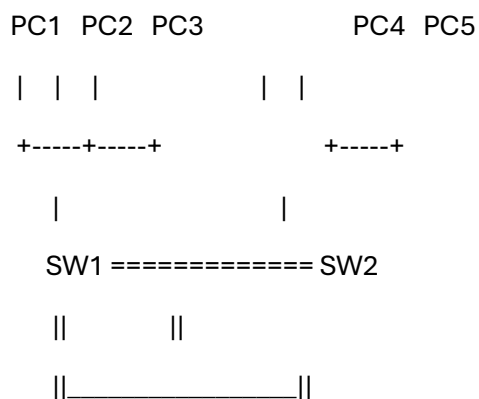
O objetivo é configurar a infraestrutura, eliminar loops de Camada 2 utilizando **STP/RSTP** e permitir a comunicação entre as duas redes através do **OSPF**.

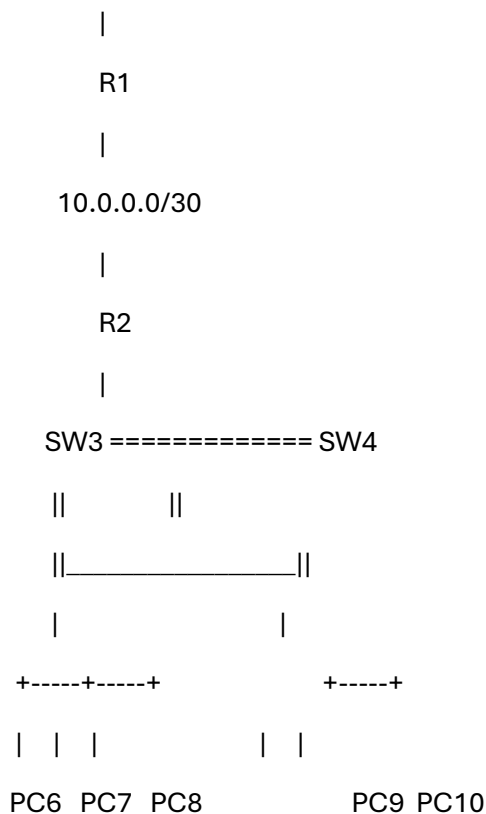
Equipamentos

- 4 Switches Cisco 2960
 - SW1
 - SW2
 - SW3
 - SW4
- 2 Roteadores Cisco 2911
 - R1
 - R2
- 10 computadores
 - PC1 a PC10

Topologia

REDE A – 192.168.10.0/24





REDE B – 192.168.20.0/24

Os links redundantes entre os switches deverão provocar a atuação do **Spanning Tree**, fazendo com que pelo menos uma porta redundante fique bloqueada/Discarding.

Endereçamento

Rede A

Dispositivo Endereço

R1 LAN	192.168.10.1/24
PC1	192.168.10.11/24
PC2	192.168.10.12/24
PC3	192.168.10.13/24
PC4	192.168.10.14/24
PC5	192.168.10.15/24

Gateway dos PCs: 192.168.10.1

Rede B

Dispositivo Endereço

R2 LAN 192.168.20.1/24

PC6 192.168.20.11/24

PC7 192.168.20.12/24

PC8 192.168.20.13/24

PC9 192.168.20.14/24

PC10 192.168.20.15/24

Gateway dos PCs: 192.168.20.1

Link entre roteadores

R1: 10.0.0.1/30

R2: 10.0.0.2/30

DESAFIO

O aluno deverá realizar as seguintes configurações.

1. Montagem

Monte toda a topologia apresentada utilizando os equipamentos indicados.

2. Endereçamento

Configure corretamente os endereços IP, máscaras e gateways dos 10 computadores.

3. RSTP

Configure os quatro switches utilizando:

spanning-tree mode rapid-pvst

4. Root Bridge

Configure:

- ****SW1 como Root Bridge da Rede AQUAIS ****
- **SW3 como Root Bridge da Rede B**

O aluno deverá determinar os comandos necessários.

5. PortFast

Configure **PortFast exclusivamente nas portas conectadas aos computadores.**

6. BPDU Guard

Habilite **BPDU Guard nas portas de acesso dos PCs.**

PortFast não deverá ser utilizado nos links entre switches.

7. Links redundantes

Mantenha os links redundantes entre:

- SW1 ↔ SW2
- SW3 ↔ SW4

Verifique qual interface foi colocada pelo STP/RSTP em estado **Discarding/Blocking**.

8. Configuração dos roteadores

Configure as interfaces de R1 e R2 conforme o endereçamento apresentado.

9. OSPF

Configure o protocolo:

OSPF Process ID 1

Todos os roteadores deverão participar da:

Area 0

As redes:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

10.0.0.0/30

deverão ser anunciadas pelo OSPF.

10. Teste de comunicação

O aluno deverá conseguir executar:

PC1 → PC5

PC1 → PC6

PC1 → PC10

PC3 → PC8

PC5 → PC10

Todos os testes deverão apresentar sucesso.

TESTE DE FALHA

Após a rede estar completamente operacional:

desconecte um dos links ativos entre os switches.

Observe:

- qual porta estava bloqueada;
- qual porta assume o encaminhamento;
- quanto tempo aproximadamente a rede leva para voltar a responder;

- se o OSPF continua permitindo comunicação entre as duas redes.

Depois reconecte o cabo e observe a nova convergência do RSTP.

COMANDOS DE VERIFICAÇÃO

O aluno poderá utilizar:

show spanning-tree

show spanning-tree root

show spanning-tree interface

show ip ospf neighbor

show ip route

show ip route ospf

show ip protocols

Sumário de comandos – Packet Tracer

Função	Sintaxe
Entrar no modo privilegiado	enable
Entrar na configuração global	configure terminal
Alterar nome do equipamento	hostname <NOME>
Selecionar uma interface	interface <TIPO> <NÚMERO>
Selecionar várias interfaces	interface range <INTERFACE-INICIAL> - <FINAL>
Configurar endereço IP	ip address <IP> <MÁSCARA>
Ativar interface	no shutdown
Sair do modo atual	exit
Encerrar configuração	end
Salvar configuração	copy running-config startup-config
Ativar Rapid-PVST+	spanning-tree mode rapid-pvst
Definir Root Bridge	spanning-tree vlan <VLAN> root primary
Definir Root secundário	spanning-tree vlan <VLAN> root secondary
Definir prioridade STP manual	spanning-tree vlan <VLAN> priority <PRIORIDADE>

Função	Sintaxe
Ativar PortFast	spanning-tree portfast
Ativar BPDU Guard	spanning-tree bpduguard enable
Ativar Loop Guard	spanning-tree guard loop
Ativar Root Guard	spanning-tree guard root
Visualizar STP	show spanning-tree
Visualizar STP de uma VLAN	show spanning-tree vlan <VLAN>
Visualizar Root Bridge	show spanning-tree root
Ver portas inconsistentes	show spanning-tree inconsistentports
Ver interfaces err-disabled	show interfaces status err-disabled
Criar processo OSPF	router ospf <PROCESS-ID>
Anunciar rede no OSPF	network <REDE> <WILDCARD> area <ÁREA>
Visualizar vizinhos OSPF	show ip ospf neighbor
Visualizar tabela de roteamento	show ip route
Visualizar somente rotas OSPF	show ip route ospf
Visualizar protocolos de roteamento	show ip protocols
Testar conectividade	ping <IP-DESTINO>
Apagar configuração salva	erase startup-config
Apagar VLANs do switch	delete flash:vlan.dat
Reiniciar equipamento	reload